Caso de trabajo:

Una organización requiere gestionar una secuencia dinámica de solicitudes de atención. El registro cambia constantemente: ingresan nuevos casos, algunos se eliminan, otros deben reubicarse y en ciertos procesos se necesita navegar en ambos sentidos o mantener un ciclo continuo de revisión.

Actividad 1: Fundamentos y representación de listas enlazadas

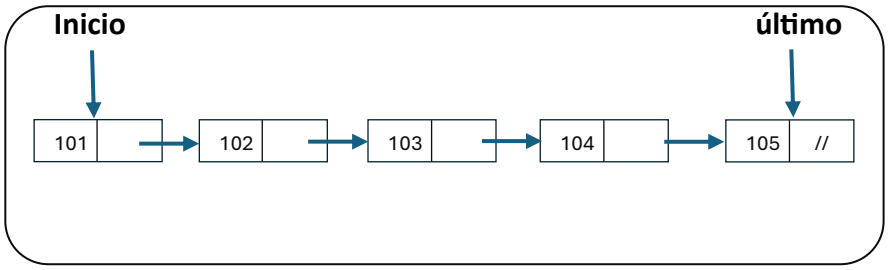
- **¿Qué es una lista enlazada?**
  Una lista enlazada es una estructura de datos lineal y dinámica que esta compuesta por unidades fundamentales llamadas nodos, los cuales se conectan entre si mediante referencias (punteros). A diferencia de los arreglos tradicionales, las listas enlazadas no requieren que la memoria sea continua, lo que les otorga la ventaja de tener un crecimiento flexible durante la ejecución del programa. En su formato mas básico, cada nodo contiene el dato a almacenar y una referencia que apunta al siguiente nodo de la secuencia, terminando el ultimo nodo en un valor nulo (null).

- **Clasificación:**
  La clasificación de las listas enlazadas responde a criterios estructurales como el número de referencias por nodo, la dirección en la que se pueden recorrer, la existencia o no de una terminación en null, y el nivel de complejidad al manipular sus enlaces. Según esto, se clasifican en cuatro tipos:

  - ✓ **Lista Enlazada Simple:** Contiene un único puntero (next), permite un recorrido unidireccional y el ultimo nodo apunta a null.
  - ✓ **Lista Enlazada Doble:** Cada nodo contiene una referencia al nodo siguiente y otra al nodo anterior, permitiendo un recorrido bidireccional.
  - ✓ **Lista Enlazada Circular:** Es un ciclo cerrado donde no existe null, el ultimo nodo apunta de regreso al primer nodo.
  - ✓ **Lista Enlazada Doblemente Circular:** Cada nodo tiene referencia al siguiente y al anterior, y el ultimo nodo se conecta con el primero en ambas direcciones.

- **Representación gráfica básica:**
  Conceptualmente, la unidad básica (el nodo) se representa gráfica y lógicamente como una estructura dividida en dos: una sección que aloja el dato y otra sección que almacena la referencia al siguiente nodo.

- **Representación gráfica básica al caso planteado:**



Dado que el caso requiere gestionar una secuencia dinámica de solicitudes de atención que cambia constantemente, se ha modelado utilizando el formato de Lista Enlazada Simple. En este diseño se identifica claramente el puntero de inicio, el puntero de ultimo nodo y se señala el final de la estructura.
Donde cada número (101 - 105) representa el ID de un caso de atención entrante. El primer nodo esta referenciado por el puntero inicio. La estructura sigue un recorrido de manera unidireccional hasta llegar al nodo 105, el cual esta referenciado por el puntero ultimo y su sector de referencia se encuentra bloqueado (//), indicando el final exacto de la secuencia